



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B BLOQUE B – HARDWARE Y SISTEMAS

**Tema 57. Tipos de sistemas de información multiusuario.
Sistemas grandes, medios y pequeños. Servidores de datos y de
aplicaciones. Virtualización de servidores.**

**AUTOR: Israel Barroso Pérez
REVISOR: Alberto García Redero**

Actualización: Junio 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTIUSUARIO	4
2.1. CONCEPTO DE SISTEMA MULTIUSUARIO	4
2.2. CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD DE CÓMPUTO	4
2.3. ARQUITECTURAS DE ACCESO MULTIUSUARIO	4
3. SISTEMAS GRANDES, MEDIOS Y PEQUEÑOS.....	6
3.1. SISTEMAS GRANDES: MAINFRAMES Y SUPERCOMPUTADORES.....	6
3.1.1. MAINFRAMES.....	6
3.1.2. SUPERCOMPUTADORES	6
3.2. SISTEMAS DE RANGO MEDIO (MIDRANGE)	6
3.3. SISTEMAS PEQUEÑOS Y EDGE COMPUTING	6
4. SERVIDORES: HARDWARE Y CARACTERÍSTICAS.....	8
4.1. PROCESADORES DE SERVIDOR.....	8
4.2. MEMORIA DE SERVIDOR	8
4.3. ALMACENAMIENTO	9
4.4. CONECTIVIDAD.....	9
4.5. ALTA DISPONIBILIDAD.....	10
4.6. FORMATOS FÍSICOS	10
5. SERVIDORES DE DATOS Y DE APLICACIONES	11
5.1. SERVIDORES DE DATOS	11
5.1.1. BASES DE DATOS RELACIONALES (RDBMS)	11
5.1.2. BASES DE DATOS NOSQL.....	11
5.1.3. BASES DE DATOS NEWSQL Y DISTRIBUIDAS.....	11
5.1.4. DATA WAREHOUSE Y PLATAFORMAS DE ANÁLISIS	12
5.2. SERVIDORES DE APLICACIONES.....	12
5.2.1. SERVIDORES DE APLICACIONES JAVA EE / JAKARTA EE	12
5.2.2. SERVIDORES WEB Y HTTP	12
5.2.3. ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS.....	13
5.2.4. CONTENEDORES Y ORQUESTACIÓN	13
5.3. OTROS TIPOS DE SERVIDORES.....	13
5.4. MODELOS DE DESPLIEGUE	14
6. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES	15
6.1. CONCEPTOS BÁSICOS.....	15
6.2. TIPOS DE HIPERVISORES	16
6.3. PRINCIPALES PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACIÓN	16
6.4. VIRTUALIZACIÓN DE RED (SDN) Y ALMACENAMIENTO (SDS).....	17
6.4.1 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING (SDN)	17
6.4.2 SOFTWARE-DEFINED STORAGE (SDS)	17

6.5. CONTENEDORES: DOCKER Y KUBERNETES	17
6.5.1 DOCKER	17
6.5.2 KUBERNETES (K8S)	17
6.6. INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE (HCI)	18
6.7. CLOUD COMPUTING Y VIRTUALIZACIÓN	18
6.8. VENTAJAS Y RETOS DE LA VIRTUALIZACIÓN	19
7. CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD	20
7.1. CLUSTERING	20
7.2. BALANCEO DE CARGA	20
7.3. REPLICACIÓN	21
8. TENDENCIAS ACTUALES (2026)	22
8.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO CATALIZADOR DE INFRAESTRUCTURA	22
8.2. EDGE COMPUTING E IoT	22
8.3. COMPUTACIÓN CUÁNTICA	22
8.4. GREEN IT Y SOSTENIBILIDAD	22
9. RESUMEN ESQUEMÁTICO	23
10. GLOSARIO	24
11. TEST	26
11.1. PREGUNTAS DE TEST	26
11.2. SOLUCIONES	28
EXPLICACIONES	28
12. BIBLIOGRAFÍA	30
12.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	30
12.2. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	30

1. Introducción

Los sistemas de información multiusuario constituyen el núcleo tecnológico sobre el que operan las organizaciones modernas. Desde los primeros mainframes de los años sesenta hasta las arquitecturas cloud-native y de computación perimetral actuales, la evolución ha sido constante y profunda. En 2026, la infraestructura tecnológica de cualquier organización de tamaño medio o grande combina servidores físicos, máquinas virtuales, contenedores y servicios cloud en un ecosistema híbrido de alta complejidad.

El presente tema analiza, desde una perspectiva estructurada y actualizada, los diferentes tipos de sistemas de información multiusuario, su clasificación por capacidad, las características hardware y software de los servidores, los servicios especializados de datos y aplicaciones, y las tecnologías de virtualización que han transformado radicalmente la forma en que se gestionan los recursos computacionales. Se presta especial atención al contexto de la Administración Pública Española.

2. Tipos de sistemas de información multiusuario

2.1. Concepto de sistema multiusuario

Un sistema de información multiusuario es aquel que permite el acceso simultáneo y concurrente de múltiples usuarios a recursos compartidos: procesamiento, almacenamiento, aplicaciones y datos. Estos sistemas se caracterizan por gestionar la concurrencia, garantizar el aislamiento entre sesiones, proporcionar mecanismos de autenticación y autorización, y asegurar la integridad de los datos frente a accesos simultáneos.

A diferencia de los sistemas monousuario (diseñados para un único operador interactivo) y los sistemas distribuidos puros (donde múltiples nodos autónomos colaboran sin un control centralizado estricto), un sistema multiusuario centraliza o coordina el acceso a un *pool* de recursos garantizando aislamiento y seguridad.

Los elementos clave de cualquier sistema multiusuario son: el hardware servidor, el sistema operativo multitarea y multiusuario, el middleware de comunicaciones, las aplicaciones compartidas y los mecanismos de seguridad y auditoría.

2.2. Clasificación por capacidad de cómputo

Históricamente, los sistemas informáticos se han clasificado en función de su capacidad de procesamiento, coste y finalidad. Como se detalla en la **Tabla 1**, la clasificación recoge los tipos principales.

Tipo de sistema	Características principales	Ejemplo / uso típico
Superordenador	Máxima potencia de cómputo (exaFLOPs). Refrigeración especializada. Coste > 100 M€.	MareNostrum 5 (BSC), Frontier (ORNL). Investigación científica, modelado climático, IA.
Mainframe	Alta fiabilidad (99,9999%). Procesamiento masivo de transacciones. Compatibilidad con legado.	IBM z16. Banca, seguros, AGE (nóminas, pensiones).
Midrange / servidor de gama alta	Escalabilidad vertical y horizontal. Múltiples procesadores. Uso empresarial.	IBM Power10, HPE Superdome. ERP, bases de datos críticas.
Servidor de departamento	Uno o varios procesadores. Formato rack o blade. Uso generalista.	Dell PowerEdge, HPE ProLiant. Servicios de red, aplicaciones departamentales.
Estación de trabajo	Monousuario de alta potencia gráfica/cálculo. Accede a recursos compartidos.	CAD/CAM, render 3D, ciencia de datos.
PC / portátil / dispositivo móvil	Cliente ligero o pesado que accede a sistemas multiusuario remotos.	Acceso a aplicaciones corporativas, VDI, SaaS.
Dispositivo IoT / edge	Capacidad de cómputo limitada. Conectado a plataformas cloud o edge.	Sensores industriales, cámaras de videovigilancia inteligente.

Tabla 1: Clasificación por capacidad de cómputo

2.3. Arquitecturas de acceso multiusuario

A lo largo de la historia han coexistido diversas arquitecturas para dar soporte multiusuario:

- Mainframe con terminales tontas (años 60-80): toda la lógica reside en el servidor central; los terminales solo muestran información.

- Cliente/servidor (dos y tres capas, años 90-2000): la lógica se distribuye entre cliente, servidor de aplicaciones y servidor de datos.
- Arquitectura web (n capas, desde 2000): acceso a través de navegador; servidor web, servidor de aplicaciones y servidor de datos separados.
- Microservicios y contenedores (desde ~2015): la aplicación se descompone en servicios independientes, desplegados en contenedores orquestados.
- Cloud-native y serverless (actualidad): los recursos se aprovisionan dinámicamente en plataformas cloud; el desarrollador no gestiona infraestructura.
- Edge computing (actualidad): parte del procesamiento se acerca al origen del dato para reducir latencia (IoT, industria 4.0, vehículos autónomos).

3. Sistemas grandes, medios y pequeños

3.1. Sistemas grandes: mainframes y supercomputadores

3.1.1. Mainframes

Los mainframes son sistemas diseñados para el procesamiento masivo de transacciones (OLTP), la ejecución simultánea de trabajos *batch* y el soporte de millones de usuarios concurrentes. Su principal exponente actual es el IBM z16, que incorpora el procesador **Telum** con aceleración hardware para inteligencia artificial. (Nota: El chip *Telum II* corresponde a la generación z17).

Las características diferenciadoras de los mainframes modernos son:

- Disponibilidad: SLA de hasta el 99,9999% ("seis nueves"), equivalente a menos de 31 segundos de inactividad al año.
- Capacidad de E/S: gestión de millones de transacciones por segundo (TPS) mediante canales de E/S dedicados.
- Seguridad hardware: módulos de seguridad criptográfica (HSM) integrados en el propio procesador.
- Compatibilidad: ejecución simultánea de workloads z/OS, Linux y z/VM en particiones lógicas (LPARs).

En España, la AGE hace uso de mainframes para sistemas de nóminas (NEDAES), gestión tributaria (AEAT) y prestaciones de la Seguridad Social. La tendencia actual es la modernización gradual mediante técnicas de "mainframe refactoring" y APIs REST sobre el mainframe, sin necesidad de migraciones completas.

3.1.2. Supercomputadores

Los supercomputadores son sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) diseñados para resolver problemas científicos y técnicos de gran complejidad, cuyo rendimiento se mide en FLOPS (Floating Point Operations Per Second). La era exascale se inauguró en 2022 con Frontier (EE.UU.), capaz de superar el exaFLOP (10^{18} operaciones por segundo), consolidándose en 2026 junto a sistemas como Aurora, mientras que Fugaku sigue siendo uno de los referentes pre-exascale. En Europa, la iniciativa EuroHPC Joint Undertaking impulsa el despliegue de infraestructuras avanzadas, combinando sistemas pre-exascale como MareNostrum 5 (España) con nuevos proyectos exascale como JUPITER (Alemania). Estas infraestructuras son clave en ámbitos como la predicción meteorológica, el modelado climático, la simulación física (CFD, energía nuclear), el descubrimiento de fármacos y, de forma creciente, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a gran escala, consolidándose como un pilar estratégico en la competencia tecnológica global.

3.2. Sistemas de rango medio (midrange)

Los sistemas de rango medio o midrange cubren el espacio entre los mainframes y los servidores de departamento estándar. Son sistemas multiusuario de alta fiabilidad y escalabilidad, orientados a cargas de trabajo empresariales críticas como ERP (SAP, Oracle), bases de datos corporativas y aplicaciones de misión crítica.

Las plataformas de referencia en 2026 son:

- IBM Power10 (servidor RISC de alto rendimiento, compatible con AIX, IBM i y Linux). Especialmente adecuado para cargas SAP HANA.
- HPE Superdome Flex (arquitectura x86 de alta escalabilidad con memoria compartida de varios TB, orientada a bases de datos in-memory).
- Oracle Exadata X10 (plataforma optimizada para Oracle Database con aceleración hardware integrada).

Los sistemas midrange se caracterizan por su soporte a la virtualización avanzada (particionado dinámico de recursos), la redundancia total de componentes y la compatibilidad con arquitecturas de alta disponibilidad activo-activo.

3.3. Sistemas pequeños y edge computing

En el extremo opuesto de la escala se encuentran los servidores de departamento o torre, los dispositivos de usuario final y, más recientemente, los nodos de edge computing. El edge computing supone uno de los paradigmas más relevantes de la última década: acerca la capacidad de procesamiento al origen del dato, reduciendo drásticamente la latencia y el volumen de datos que deben transmitirse a centros de datos remotos.

Los casos de uso del edge computing incluyen:

- Industria 4.0: análisis de datos de sensores en tiempo real para control de calidad y mantenimiento predictivo.
- Ciudades inteligentes: gestión de semáforos adaptativos, videovigilancia con análisis de IA local.
- Sanidad: procesamiento local de datos de dispositivos médicos para reducir latencia en UCI o quirófanos.
- Retail: análisis de comportamiento del cliente en tienda sin necesidad de enviar vídeo a la nube.

4. Servidores: hardware y características

Un servidor es un sistema informático diseñado para atender peticiones de clientes y proporcionar servicios de forma continua, típicamente en régimen 24x7. A diferencia de los equipos de escritorio, los servidores priorizan la fiabilidad, la escalabilidad, la redundancia y la capacidad de gestión remota sobre la ergonomía o el coste inicial.

4.1. Procesadores de servidor

Es crucial entender las tres grandes familias de arquitecturas que dominan el centro de datos:

- **Propósito General (x86):** Líderes en virtualización tradicional (Intel Xeon, AMD EPYC).
- **Eficiencia Energética (ARM):** Excelente rendimiento/watio, muy adoptados en Cloud pública (AWS Graviton).
- **Aceleradores Específicos:** GPUs, DPUs y NPUs para IA y criptografía, conectados vía CXL.

Los procesadores de servidor evolucionan hacia configuraciones con mayor número de núcleos, mayor ancho de caché, soporte para más canales de memoria y capacidades de aceleración integradas (IA, criptografía, compresión). Las arquitecturas dominantes en 2026 son:

Familia	Fabricante	Núcleos máx. (2025-26)	Características destacadas
Intel Xeon Scalable (Granite Rapids)	Intel	Hasta 128 núcleos	AMX (Advanced Matrix Extensions) para IA, CXL 2.0, DDR5.
AMD EPYC (Genoa/Turin)	AMD	Hasta 192 núcleos	Alta densidad de núcleos, PCIe Gen5, DDR5, eficiencia energética superior.
AWS Graviton4 / Ampere Altra Max	ARM	Hasta 192 núcleos	Arquitectura ARM64, excelente rendimiento/watt, uso en cloud.
IBM Telum II	IBM	8 núcleos por chip (múltiples chips)	Acelerador IA integrado, cifrado hardware, uso en mainframes z17

Tabla 2: Procesadores de servidor

La tendencia es combinar procesadores de propósito general con aceleradores especializados (GPUs, DPUs, NPUs) mediante interconexiones de alta velocidad como CXL (Compute Express Link), que permite compartir memoria entre CPU y aceleradores.

4.2. Memoria de servidor

La memoria de servidor prioriza el ancho de banda, la baja latencia y, sobre todo, la fiabilidad para entornos 24x7. Por ello, las memorias ECC (Error Correcting Code) son el estándar indiscutible, acompañadas por tecnologías de alta capacidad como DDR5 RDIMM y esquemas de expansión CXL.

La memoria de servidor ha evolucionado significativamente. En 2026, la tecnología estándar es DDR5, con módulos RDIMM (Registered DIMM) y LRDIMM (Load-Reduced DIMM) para servidores de alta capacidad. Las características principales son:

Tecnología	Velocidad típica	Capacidad módulo	Aplicación
DDR5 RDIMM	4800-6400 MT/s	Hasta 128 GB	Servidores de propósito general, virtualización.

DDR5 LRDIMM	4800-5600 MT/s	Hasta 256 GB	Bases de datos in-memory, SAP HANA, servidores midrange.
HBM3 (High Bandwidth Memory)	~3,9 TB/s por chip	Integrada GPU/acelerador	en IA/ML, renderizado, computación científica.
CXL Memory Expansion	CXL 2.0/3.0	Pools de varios TB	Ampliar memoria más allá de los límites del procesador.

Tabla 3: Memoria de servidor

Las memorias ECC (Error Correcting Code) son estándar en servidores para detección y corrección automática de errores de bit, garantizando la integridad de los datos en operación continua.

4.3. Almacenamiento

El almacenamiento en centros de datos ha sufrido una disrupción gracias al salto en IOPS (operaciones por segundo) impulsado por el almacenamiento de estado sólido. Actualmente se estructura en arquitecturas de almacenamiento por niveles (*tiering*), priorizando NVMe PCIe local (< 100 µs de latencia) para bases de datos, SAN All-Flash para virtualización, y *Object Storage* para respaldos masivos.

El almacenamiento en servidores ha experimentado una revolución con la adopción masiva de SSD (Solid State Drive) y especialmente de NVMe (Non-Volatile Memory Express), que ofrece latencias inferiores a 100 microsegundos y tasas de transferencia superiores a 7 GB/s. En 2026, el panorama del almacenamiento en centros de datos es el siguiente:

Tipo	Tecnología	Latencia	Uso típico
NVMe PCIe Gen4/5 (local)	Flash NAND 3D TLC/QLC	< 100 µs	BD de alto rendimiento, cachés, VMs de producción.
SAN all-flash	NVMe-oF (over Fabric)	< 500 µs	Almacenamiento compartido crítico, virtualización empresarial.
SAN híbrida	SSD + HDD SAS	< 5 ms	Datos de uso moderado, backup en caliente.
NAS	HDD o SSD según tier	Variable	Almacenamiento de archivos compartidos (NFS, SMB/CIFS).
Object Storage	HDD SATA de alta densidad	> 10 ms	Backup, archivo, datos no estructurados (S3-compatible).

Tabla 4: Almacenamiento

Los sistemas RAID siguen siendo relevantes para la protección de datos locales (RAID 5, 6, 10), aunque en entornos de almacenamiento distribuido se utilizan códigos de borrado (Erasure Coding) más eficientes.

4.4. Conectividad

La conectividad de red es un factor crítico en los servidores modernos. Las velocidades estándar en centros de datos en 2026 son 25 GbE para conexiones de servidor, 100 GbE para agregación y 400 GbE para interconexión de spine. Para entornos HPC e IA, se utiliza InfiniBand HDR (200 Gbps) o NDR (400 Gbps). La tecnología SmartNIC/DPU (Data Processing Unit) permite offloading de procesamiento

de red y seguridad al propio adaptador, liberando ciclos de CPU para las aplicaciones. Los principales fabricantes de DPU son NVIDIA BlueField-3 y AMD Pensando.

4.5. Alta disponibilidad

Como se detalla más adelante en el **apartado 7** (*Configuraciones de alta disponibilidad*), los servidores de producción incorporan redundancia integral: fuentes de alimentación (N+1), tarjetas de red activo-activo, arreglos RAID y gestión fuera de banda (BMC/iLO)

Los servidores de producción incorporan mecanismos de redundancia en múltiples niveles:

- Fuentes de alimentación redundantes (PSU N+1 o 2N), con conectividad a diferentes circuitos eléctricos.
- Ventiladores redundantes con hot-swap (sustitución en caliente sin apagar el servidor).
- Tarjetas de red redundantes con bonding/teaming activo-activo o activo-pasivo.
- RAID por hardware (controladora RAID dedicada) con batería de respaldo para la caché de escritura.
- BMC (Baseboard Management Controller) / iLO / iDRAC para gestión out-of-band: monitorización, reinicio remoto, consola KVM-IP.
- TPM (Trusted Platform Module) 2.0 para arranque seguro y cifrado de almacenamiento.

4.6. Formatos físicos

Formato	Descripción	Ventajas	Inconvenientes
Torre (Tower)	Caja vertical independiente. 1-2U equivalentes.	Bajo coste, instalación sencilla.	Ocupa espacio, difícil de escalar.
Rack (1U/2U/4U)	Servidor diseñado para montar en armario rack estándar de 19".	Densidad, estandarización, gestión centralizada.	Requiere infraestructura de rack y cooling.
Blade	Tarjetas de servidor que se insertan en un chasis compartido (interconexiones, fuentes, cooling).	Muy alta densidad, cableado reducido, gestión centralizada.	Dependencia del chasis, mayor coste inicial.
Compuesto/Modular	Infraestructura desagregada: cómputo, memoria, almacenamiento y red como recursos independientes interconectados (HPE Synergy, Dell MX).	Máxima flexibilidad, aprovisionamiento dinámico.	Complejidad, coste elevado.
MicroServer / Edge	Formato compacto para despliegues en entornos sin CPD (retail, industria, oficinas remotas).	Bajo consumo, silencioso, factor de forma reducido.	Capacidad limitada.

Tabla 5: Formatos físicos

5. Servidores de datos y de aplicaciones

5.1. Servidores de datos

Los servidores de datos son los responsables de almacenar, gestionar, recuperar y proteger la información de la organización. Incluyen sistemas gestores de bases de datos (SGBD), sistemas de ficheros compartidos y plataformas de análisis de datos.

5.1.1. Bases de datos relacionales (RDBMS)

Los RDBMS (Relational Database Management Systems) siguen siendo la tecnología dominante para datos estructurados transaccionales. Se basan en el modelo relacional (tablas, filas, columnas) y utilizan SQL (Structured Query Language) como lenguaje estándar. Las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) garantizan la integridad de las transacciones.

Los principales SGBD relacionales en 2026 son:

- Oracle Database 23ai: referencia en sistemas críticos empresariales. Incorpora IA integrada para optimización de consultas y detección de anomalías.
- Microsoft SQL Server 2022: integración nativa con Azure y servicios analíticos. Muy presente en la AGE.
- PostgreSQL 16+: SGBD open source de referencia, con soporte avanzado para JSON, replicación lógica y extensiones (PostGIS para datos geoespaciales).
- IBM Db2: solución de IBM para entornos mainframe y cloud híbrido.
- MySQL/MariaDB: ampliamente usados en aplicaciones web y PYMES.

5.1.2. Bases de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL nacieron para cubrir casos de uso que los RDBMS gestionan con dificultad: datos no estructurados o semiestructurados, escalabilidad horizontal masiva y alta velocidad de escritura. Se clasifican en cuatro grandes familias:

Tipo	Modelo de datos	Casos de uso	Ejemplos
Documento	JSON / BSON / XML	CMS, catálogos, perfiles de usuario	MongoDB, CouchDB, Couchbase
Clave-valor	Par clave → valor opaco	Cachés, sesiones, contadores	Redis, Amazon DynamoDB, Memcached
Columnar (wide-column)	Familias de columnas	Series temporales, IoT, analítica	Apache HBase, Cassandra, ScyllaDB
Grafo	Nodos y aristas con propiedades	Redes sociales, detección de fraude, KG	Neo4j, Amazon Neptune, TigerGraph

Tabla 6: Bases de datos NoSQL

5.1.3. Bases de datos NewSQL y distribuidas

Las bases de datos NewSQL combinan las garantías ACID de los RDBMS con la escalabilidad horizontal de las NoSQL. Son especialmente relevantes para aplicaciones que requieren consistencia fuerte y alto volumen de transacciones: Google Spanner, CockroachDB, TiDB y YugabyteDB son los principales representantes.

Las NewSQL combinan garantías ACID con escalabilidad horizontal. Se diferencian radicalmente de las NoSQL al ofrecer:

1. **Consistencia fuerte global** frente a la consistencia eventual.
2. Soporte para **transacciones distribuidas** complejas.
3. **Sincronización global** mediante relojes atómicos o algoritmos de consenso (ej. Google Spanner, CockroachDB)

5.1.4. Data Warehouse y plataformas de análisis

Para el análisis de grandes volúmenes de datos históricos se utilizan plataformas especializadas. El modelo tradicional de Data Warehouse (DW) on-premise (Teradata, IBM Db2 Warehouse, Oracle Exadata) convive con las plataformas cloud-native de análisis (Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift, Azure Synapse). El patrón Lakehouse (Delta Lake, Apache Iceberg) permite combinar el almacenamiento económico de un data lake con las capacidades de consulta SQL estructurada de un DW.

5.2. Servidores de aplicaciones

Los servidores de aplicaciones implementan la lógica de negocio de las aplicaciones corporativas, actuando como intermediarios entre los clientes (usuarios o servicios) y los servidores de datos. Gestionan la concurrencia, la seguridad, las transacciones distribuidas, el balanceo de carga y la escalabilidad.

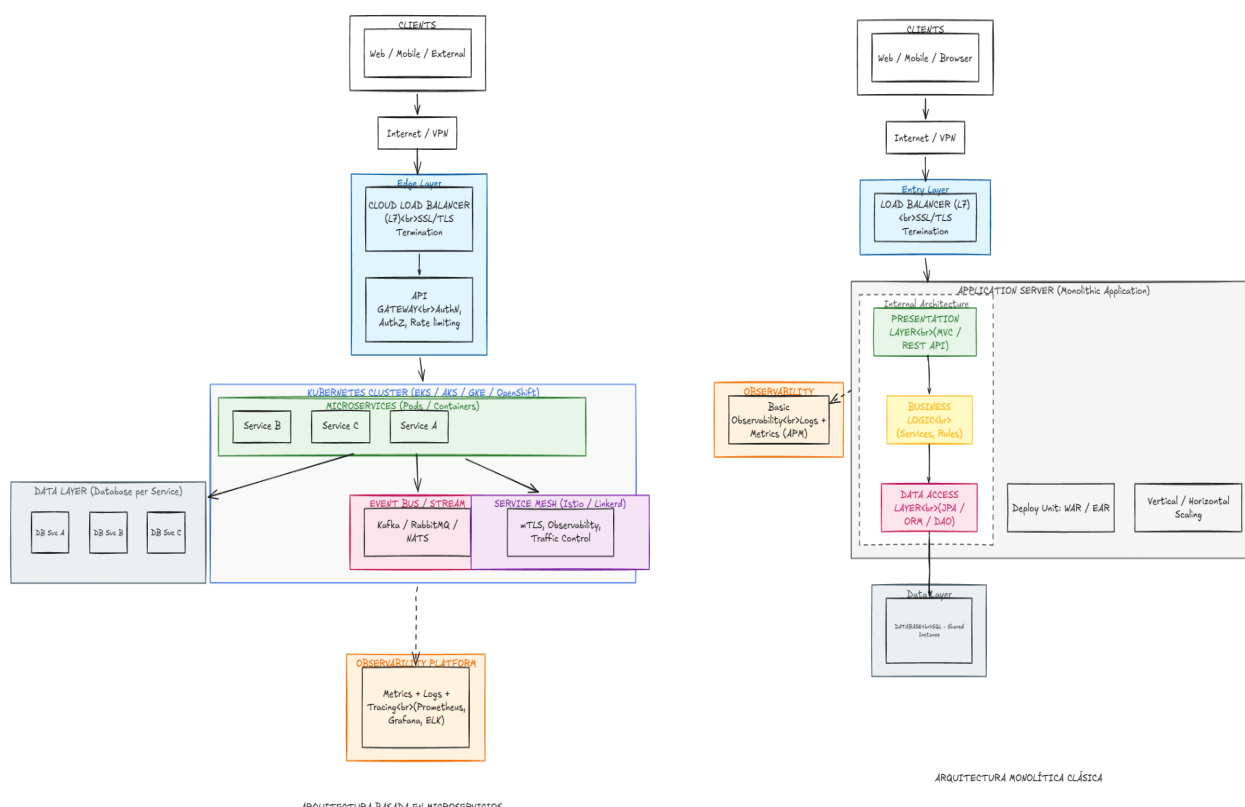


Imagen 1: Arquitectura basada en microservicios vs monolítica

5.2.1. Servidores de aplicaciones Java EE / Jakarta EE

La plataforma Jakarta EE (evolución de Java EE) define estándares para el desarrollo de aplicaciones empresariales distribuidas: JPA (persistencia), JMS (mensajería), JAX-RS (REST), EJB (componentes), CDI (inyección de dependencias). Los servidores de referencia son Red Hat WildFly/JBoss EAP, IBM WebSphere Liberty, Eclipse GlassFish y Payara.

5.2.2. Servidores web y HTTP

Los servidores web sirven contenido estático y, combinados con módulos de aplicación, también contenido dinámico. Apache HTTP Server y NGINX son los más extendidos. NGINX destaca por su rendimiento como proxy inverso, balanceador de carga y terminador SSL/TLS. En entornos cloud, los Application Load Balancers (ALB) de los proveedores cloud sustituyen frecuentemente a los servidores web tradicionales.

5.2.3. Arquitectura de microservicios

La arquitectura de microservicios descompone la aplicación en servicios pequeños, independientes, con responsabilidad única y API bien definida (típicamente REST o gRPC). Cada microservicio puede ser desarrollado, desplegado y escalado de forma independiente. Las ventajas principales son la agilidad de despliegue, la escalabilidad selectiva y la resiliencia ante fallos. Los principales desafíos son la gestión de la comunicación entre servicios, la consistencia eventual de datos y la observabilidad del sistema.

El ecosistema de microservicios incluye:

- Service Mesh (Istio, Linkerd): gestión del tráfico, seguridad mTLS y observabilidad entre microservicios.
- API Gateway (Kong, AWS API Gateway, Azure APIM): punto de entrada único, autenticación, rate limiting, transformación de protocolos.
- Mensajería asíncrona (Apache Kafka, RabbitMQ, NATS): desacoplamiento entre servicios mediante eventos y colas.
- Service Registry (Consul, Eureka, Kubernetes DNS): descubrimiento dinámico de servicios.

Riesgos y antipatrones: Su adopción presenta límites prácticos como la creación de un "monolito distribuido", la sobrecarga de red por comunicación excesiva entre servicios, y la elevada complejidad para garantizar la *observabilidad* del sistema completo.

5.2.4. Contenedores y orquestación

Los contenedores han revolucionado el despliegue de aplicaciones. Un contenedor encapsula la aplicación y todas sus dependencias (librerías, configuración) en una imagen portable y reproducible, compartiendo el kernel del sistema operativo del host. Esto los diferencia de las máquinas virtuales, que incluyen un SO completo.

Docker es el estándar de facto para construir y ejecutar contenedores. Kubernetes (K8s) es el orquestador líder para gestionar clústeres de contenedores en producción: automatiza el despliegue, el escalado, la recuperación ante fallos y las actualizaciones rolling. Las distribuciones más utilizadas de Kubernetes son:

- OpenShift (Red Hat): distribución empresarial con CI/CD integrado, ampliamente utilizada en la AGE.
- Rancher (SUSE): plataforma de gestión multi-cluster Kubernetes.
- Amazon EKS, Google GKE, Azure AKS: Kubernetes gestionado en los principales clouds.
- K3s / MicroK8s: distribuciones ligeras para edge computing y entornos con recursos limitados.

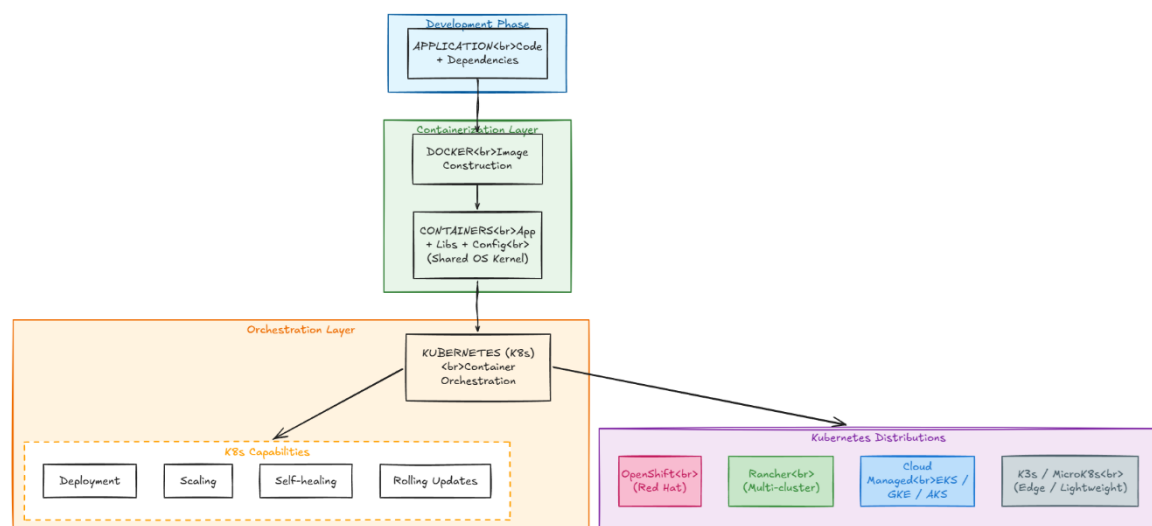


Imagen 2: Orquestación de servicios

5.3. Otros tipos de servidores

Para mayor claridad, los servicios de red se agrupan en las siguientes categorías:

- **Infraestructura de red y DNS:** Servidores DHCP, DNS (BIND 9) y Proxy/VPN.
- **Seguridad y Control de Identidad:** Directorio Activo (LDAP), PKI / Autoridades de Certificación (@firma), y Firewalls NGFW.
- **Gestión y Monitorización:** Herramientas MDM (Intune), sistemas de logs (Prometheus, ELK) y Backup corporativo.

5.4. Modelos de despliegue

La elección del modelo de despliegue depende de factores como la criticidad, la normativa aplicable, el coste y la agilidad requerida:

Modelo	Descripción	Ventajas	Consideraciones
On-Premise	Infraestructura propia, en el CPD de la organización.	Control total, datos bajo custodia propia, cumplimiento normativo simplificado.	CAPEX elevado, ciclos de renovación lentos, personal especializado.
Cloud pública	Recursos en plataformas de terceros (AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud).	Elasticidad, modelo OPEX, innovación continua.	Dependencia del proveedor (vendor lock-in), coste variable, soberanía del dato.
Cloud privada	Infraestructura cloud de uso exclusivo de la organización (on-prem o colocación).	Control y personalización, cumplimiento normativo.	Coste de implementación, menor elasticidad que nube pública.
Cloud híbrida	Combinación de on-premise y cloud(s). Workloads distribuidos según criterios.	Flexibilidad, optimización de costes, portabilidad de cargas.	Complejidad de gestión, latencia de interconexión.
Multicloud	Uso simultáneo de varios proveedores cloud. Evita dependencia de un único proveedor.	Resiliencia, aprovechamiento de servicios especializados de cada proveedor.	Mayor complejidad operativa, gestión de identidades y redes.

Tabla 7: Modelos de despliegue

En la Administración Pública española, la Estrategia de Cloud de la AGE (SARA Cloud) fomenta el uso de infraestructuras cloud privadas en los CPD de la AGE y el uso responsable de cloud pública para servicios no críticos, con especial atención a la soberanía del dato y el cumplimiento del RGPD y el ENS (Esquema Nacional de Seguridad).

6. Virtualización de servidores

6.1. Conceptos básicos

La virtualización de servidores consiste en la creación de representaciones software (virtuales) de recursos hardware físicos. Permite ejecutar múltiples sistemas operativos y sus aplicaciones sobre un mismo hardware físico de forma aislada, utilizando una capa de abstracción denominada hipervisor (o VMM, Virtual Machine Monitor).

Los conceptos fundamentales son:

- Máquina virtual (VM): entorno de ejecución software que emula un sistema informático completo (CPU, memoria, dispositivos de E/S, red, almacenamiento).
- Hipervisor: software que crea y gestiona las VMs, asignando y aislando los recursos del hardware físico entre ellas.
- Host: sistema físico que ejecuta el hipervisor y aloja las VMs.
- Guest: sistema operativo que se ejecuta dentro de una VM.
- Snapshot: estado guardado de una VM en un momento determinado, útil para backups y rollbacks.
- Migración en vivo (vMotion / Live Migration): traslado de una VM en ejecución de un host físico a otro sin interrupción del servicio.
- Aprovisionamiento dinámico (Thin Provisioning): asignación de almacenamiento bajo demanda en lugar de reservar toda la capacidad de antemano.

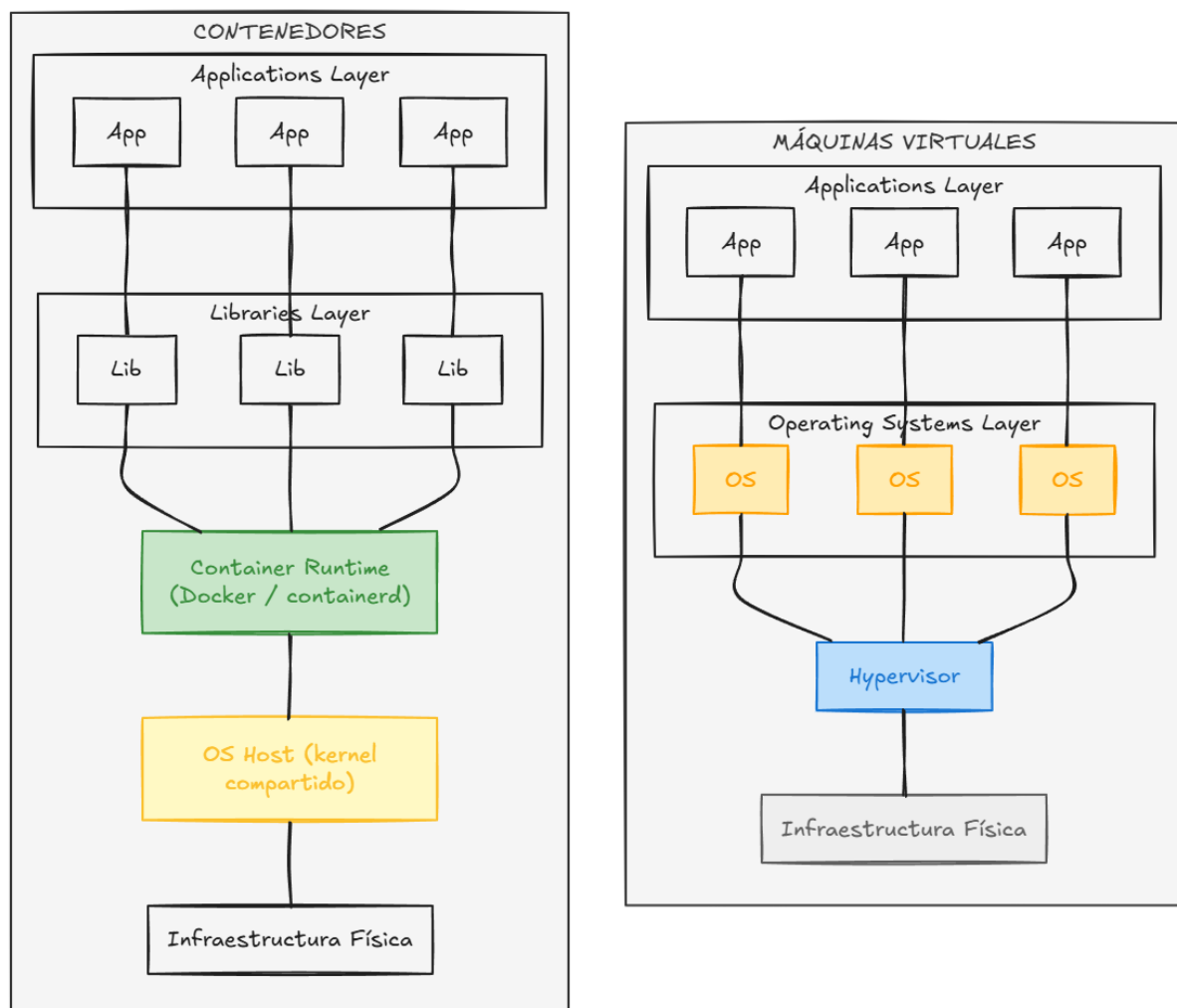


Imagen 3: Virtualización

6.2. Tipos de hipervisores

Tipo	Descripción	Ventajas	Ejemplos
Tipo 1 (bare-metal)	Se ejecuta directamente sobre el hardware físico, sin sistema operativo subyacente. Máximo rendimiento y seguridad.	Menor overhead, mejor aislamiento, ideal para producción.	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (rol de Windows Server), KVM (Linux), Xen.
Tipo 2 (hosted)	Se ejecuta sobre un sistema operativo convencional como un proceso más. Más accesible pero con mayor overhead.	Facilidad de instalación, útil para desarrollo y pruebas.	VMware Workstation/Fusion, Oracle VirtualBox, QEMU (modo no-KVM), Parallels Desktop.

Tabla 8: Tipos de hipervisores

En entornos de producción empresarial, los hipervisores de tipo 1 son los únicos recomendados. KVM (Kernel-based Virtual Machine), integrado en el kernel Linux, ha ganado una posición dominante en entornos open source y es la base de la mayoría de plataformas cloud públicas (AWS, Google Cloud, OpenStack).

6.3. Principales plataformas de virtualización

Plataforma	Fabricante	Características principales
VMware vSphere / vCenter	Broadcom (adquirió VMware en 2023)	Hipervisor ESXi + vCenter para gestión centralizada. vMotion, HA, DRS (Distributed Resource Scheduler), vSAN. Referencia histórica del mercado. Cambio de modelo de licencia (2024) hacia suscripción.
Microsoft Hyper-V / Azure Stack HCI	Microsoft	Integrado en Windows Server. Réplica de Hyper-V para DR. Azure Stack HCI extiende la experiencia de Azure al CPD propio. Estrecha integración con Active Directory y Azure Arc.
KVM + oVirt / Red Hat Virtualization / OpenShift Virtualization	Red Hat / comunidad	KVM como hipervisor open source. oVirt/RHV como plataforma de gestión empresarial. OpenShift Virtualization unifica VMs y contenedores en la misma plataforma.
Proxmox VE	Proxmox Server Solutions	Plataforma open source basada en KVM y LXC. Gestión web. Muy adoptada por su coste cero y simplicidad.
Nutanix AHV	Nutanix	Hipervisor propio incluido en la plataforma HCI de Nutanix. Migración sencilla desde VMware.

Tabla 8: Plataformas de virtualización

La adquisición de VMware por Broadcom en 2023 y los cambios en el modelo de licenciamiento han impulsado a muchas organizaciones a evaluar alternativas, acelerando la adopción de Proxmox VE, Nutanix AHV y OpenShift Virtualization.

6.4. Virtualización de red (SDN) y almacenamiento (SDS)

La virtualización no se limita al cómputo. Las redes y el almacenamiento también pueden virtualizarse:

6.4.1 Software-Defined Networking (SDN)

SDN desacopla el plano de control (decisiones de enrutamiento) del plano de datos (reenvío de paquetes). Un controlador SDN centralizado programa los dispositivos de red mediante APIs (OpenFlow, NETCONF, RESTCONF). Las soluciones más utilizadas son VMware NSX-T, Cisco ACI y OpenDaylight. VXLAN (Virtual Extensible LAN) es el protocolo de encapsulación estándar para redes virtuales sobre redes físicas, permitiendo hasta 16 millones de segmentos de red virtuales.

6.4.2 Software-Defined Storage (SDS)

SDS abstrae el almacenamiento del hardware subyacente, gestionándolo mediante software. Permite crear pools de almacenamiento heterogéneos y gestionarlos de forma centralizada. Los representantes principales son Ceph (open source, base de muchas soluciones cloud), VMware vSAN, Red Hat OpenShift Data Foundation y NetApp ONTAP.

6.5. Contenedores: Docker y Kubernetes

Los contenedores representan un paradigma de virtualización a nivel de sistema operativo (OS-level virtualization), a diferencia de las VMs, que virtualizan a nivel de hardware. Los contenedores comparten el kernel del SO del host, lo que los hace mucho más ligeros (arrancan en segundos, ocupan MBs en lugar de GBs) pero con menor aislamiento.

6.5.1 Docker

Docker es la tecnología de contenedores más extendida. Sus componentes principales son: Dockerfile (definición declarativa de la imagen), Docker Image (imagen inmutable y portable), Docker Container (instancia en ejecución de una imagen), Docker Registry (repositorio de imágenes, como Docker Hub o Harbor) y Docker Compose (orquestración de múltiples contenedores para desarrollo local).

La OCI (Open Container Initiative) estandariza los formatos de imagen y runtime, garantizando la interoperabilidad entre diferentes implementaciones (containerd, CRI-O, podman).

6.5.2 Kubernetes (K8s)

Kubernetes es el estándar de facto para la orquestación de contenedores en producción, originalmente desarrollado por Google y donado a la CNCF (Cloud Native Computing Foundation) en 2014. Sus componentes principales son:

- Control Plane: API Server, etcd (almacén de estado), Scheduler, Controller Manager.
- Worker Nodes: kubelet (agente en cada nodo), kube-proxy (gestión de red), Container Runtime (containerd/CRI-O).
- Pod: unidad mínima de despliegue; uno o más contenedores con red y almacenamiento compartidos.
- Service: abstracción de red estable para acceder a un conjunto de pods.
- Ingress / Gateway API: exposición de servicios HTTP/HTTPS al exterior.
- Persistent Volume (PV) / Persistent Volume Claim (PVC): gestión del almacenamiento persistente.
- Helm: gestor de paquetes de Kubernetes (Charts), equivalente a un "apt" o "yum" para aplicaciones K8s.
- Operators: patrón para automatizar la gestión del ciclo de vida de aplicaciones con estado (bases de datos, Kafka, etc.).

6.6. Infraestructura hiperconvergente (HCI)

La infraestructura hiperconvergente (HCI) integra en un único appliance o nodo software-defined el cómputo (servidor), el almacenamiento (SDS) y la red (SDN), gestionados desde una única plataforma de software. Los nodos HCI se agrupan en clústeres y escalan horizontalmente añadiendo más nodos. Principales plataformas: Nutanix (AOS + AHV), VMware vSAN, Dell VxRail (basado en vSAN), Microsoft Azure Stack HCI y Red Hat OpenShift con OpenShift Data Foundation.

Las ventajas principales de HCI son: simplificación operativa (single vendor, gestión unificada), escalado lineal, despliegue rápido y coste total inferior al de infraestructura tradicional tres capas (SAN + servidores + switches FC). Es especialmente adecuada para entornos VDI, sucursales y edge computing.

6.7. Cloud computing y virtualización

El cloud computing es el resultado natural de la evolución de la virtualización: los proveedores cloud gestionan enormes pools de recursos virtualizados y los ofrecen bajo demanda a través de APIs e interfaces web. El NIST (National Institute of Standards and Technology) define el cloud computing por cinco características esenciales:

- Autoservicio bajo demanda: el usuario aprovisiona recursos sin intervención humana del proveedor.
- Acceso amplio a la red: disponible a través de mecanismos estándar (Internet, APIs).
- Agrupación de recursos (Resource Pooling): múltiples clientes comparten un pool de recursos.
- Elasticidad rápida: los recursos escalan hacia arriba y hacia abajo de forma automática.
- Servicio medido: el uso se monitoriza, controla y factura de forma transparente (pay-per-use).

Los modelos de servicio cloud son:

Modelo	Descripción	Gestiona el cliente	Gestiona el proveedor	Ejemplos
IaaS (Infraestructura como Servicio)	Cómputo, red y almacenamiento virtualizados.	SO, MW, runtime, datos, apps.	Hipervisor, red física, hardware.	AWS EC2, Azure VM, GCP Compute Engine.
PaaS (Plataforma como Servicio)	Entorno de desarrollo y despliegue de aplicaciones.	Datos y aplicaciones.	Runtime, MW, SO, hipervisor, red, hardware.	AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service, Google App Engine, Heroku.
SaaS (Software como Servicio)	Aplicación completa accesible vía web.	Solo configuración de usuario.	Todo lo demás.	Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, SAP S/4HANA Cloud.
CaaS (Contenedores como Servicio)	Orquestación de contenedores gestionada.	Contenedores y aplicaciones.	K8s, nodos, red, almacenamiento.	Amazon EKS, GKE, AKS, Red Hat OpenShift Dedicated.
FaaS Serverless	Ejecución de funciones respuesta eventos, gestión sin servidores.	Solo el código de la función.	Todo lo demás, incluyendo escalado.	AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.

Tabla 9: Cloud Computing

Los principales proveedores cloud son AWS (~31%), Microsoft Azure (~20%) y Google Cloud (~11–13%), según Synergy Research (Q3 2024). En Europa, crece la preocupación por la soberanía digital, impulsando iniciativas como GAIA-X y proveedores europeos como OVHcloud o T-Systems.

6.8. Ventajas y retos de la virtualización

Ventajas	Retos y consideraciones
Consolidación de servidores: mayor aprovechamiento del hardware (ratio 10-20:1 o superior).	Complejidad operativa: requiere nuevas competencias de gestión (vAdmin, SRE).
Agilidad: aprovisionamiento de nuevas VMs/contenedores en minutos.	Licenciamiento: algunas aplicaciones restringen la virtualización o tienen modelos de licencia por core/socket.
Reducción de costes: menor CAPEX (hardware) y OPEX (espacio, energía, refrigeración).	Rendimiento: el overhead del hipervisor impacta en cargas muy sensibles a la latencia (HFT, BD in-memory).
Alta disponibilidad y DR: migración en vivo, HA automática, replicación entre sites.	Seguridad: la superficie de ataque aumenta; vulnerabilidades en el hipervisor afectan a todas las VMs (VM escape).
Flexibilidad: múltiples SO y versiones en el mismo hardware.	Dependencia del proveedor: riesgo de lock-in con plataformas de virtualización propietarias.
Mejor RTO/RPO: recuperación ante desastres más rápida mediante snapshots y replicación.	Gestión del almacenamiento: requiere planificación cuidadosa para evitar cuellos de botella de E/S.

Tabla 10: Ventajas de la virtualización

7. Configuraciones de alta disponibilidad

La alta disponibilidad (HA) se refiere a la capacidad de un sistema para permanecer operativo durante períodos prolongados, minimizando el tiempo de inactividad no planificado. Se mide habitualmente en términos de "nueves de disponibilidad":

Disponibilidad	Tiempo de parada anual	Aplicación típica
99% (2 nueves)	~3,65 días	Sistemas internos no críticos.
99,9% (3 nueves)	~8,7 horas	Aplicaciones departamentales.
99,99% (4 nueves)	~52 minutos	Aplicaciones de negocio críticas.
99,999% (5 nueves)	~5 minutos	Telecomunicaciones, banca, AGE.
99,9999% (6 nueves)	~31 segundos	Mainframes, sistemas de misión crítica.

Tabla 11: Alta disponibilidad

7.1. Clustering

Un clúster es un conjunto de nodos (servidores) que trabajan de forma coordinada y se presentan al exterior como un sistema único. Los recursos del clúster (servicios, IPs virtuales, volúmenes de almacenamiento) se gestionan mediante software de clúster (Pacemaker + Corosync en Linux, Windows Server Failover Clustering en Windows, VMware vSphere HA).

Existen tres tipos de clúster:

- Clúster de alta disponibilidad (failover): nodos en modo activo-pasivo. Si el nodo activo falla, el pasivo toma el control automáticamente. Ejemplo: clúster SQL Server Always On, cluster NFS.
- Clúster de balanceo de carga (active-active): todos los nodos atienden peticiones simultáneamente. La carga se distribuye mediante un balanceador. Ejemplo: granjas de servidores web, pools de servidores de aplicaciones.
- Clúster de alto rendimiento (HPC): nodos que cooperan en tareas computacionales paralelas. Ejemplo: MPI (Message Passing Interface) para simulaciones científicas.

En entornos virtualizados, VMware vSphere HA reinicia automáticamente las VMs en otros hosts del clúster si un host físico falla. vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler) balancea dinámicamente la carga entre hosts mediante vMotion.

Un clúster es un conjunto de nodos que actúan como un sistema único. A la hora de diseñar un clúster es fundamental el criterio "**stateful vs. stateless**":

- **Stateless (sin estado):** Permite arquitecturas activo-activo masivas (ej. servidores web) donde las peticiones se balancean sin retener estado local.
- **Stateful (con estado):** Requiere gestionar la persistencia de datos y el **quórum** entre nodos para evitar escenarios de **split-brain** (donde dos nodos aislados creen tener el control de la red), siendo crítico en bases de datos

7.2. Balanceo de carga

El balanceo de carga distribuye las peticiones entrantes entre múltiples servidores para optimizar el rendimiento, maximizar la disponibilidad y evitar que un único servidor se convierta en cuello de botella. Los algoritmos de balanceo más comunes son:

- Round Robin: las peticiones se distribuyen secuencialmente entre los servidores del pool.
- Least Connections: la petición va al servidor con menor número de conexiones activas.
- IP Hash: el servidor destino se determina en función de la IP del cliente (persistencia de sesión).
- Weighted Round Robin / Weighted Least Connections: se asigna un peso a cada servidor según su capacidad.

- Least Response Time: la petición va al servidor con menor latencia de respuesta.

El balanceo puede implementarse a nivel L4 (TCP/UDP, sin inspección del contenido) o L7 (HTTP/HTTPS, con routing basado en URL, cabeceras o contenido). El Global Server Load Balancing (GSLB) extiende el concepto a múltiples centros de datos mediante DNS.

7.3. Replicación

La replicación consiste en mantener copias actualizadas de datos, configuraciones o servicios completos en uno o más sistemas secundarios, garantizando la continuidad del negocio ante un desastre (incendio, inundación, ciberataque). Los parámetros clave son:

- RPO (Recovery Point Objective): máximo volumen de datos que la organización puede perder, expresado en tiempo. Una replicación síncrona tiene $RPO \approx 0$.
- RTO (Recovery Time Objective): tiempo máximo para recuperar el servicio tras un desastre. Un clúster activo-activo tiene $RTO \approx 0$.

Los tipos de replicación son:

- Replicación síncrona: cada escritura se confirma en el sitio primario y en el secundario antes de responder al cliente. $RPO = 0$, mayor latencia, distancia limitada (<300 km para FC/IP).
- Replicación asíncrona: las escrituras se envían al secundario con un retardo. Permite mayor distancia geográfica, pero con $RPO > 0$ (datos potencialmente perdidos en el retardo).
- Replicación semi-síncrona: la escritura se confirma al cliente cuando el secundario ha recibido los datos pero no necesariamente los ha escrito a disco.

En la Administración Pública, el ENS (Real Decreto 311/2022) establece obligaciones de continuidad de servicio, especialmente para sistemas categorizados como "ALTO". El CCN-STIC 804 guía la implementación de medidas de continuidad.

8. Tendencias actuales (2026)

8.1. Inteligencia Artificial como catalizador de infraestructura

El auge de la IA generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) está transformando los requisitos de infraestructura. El entrenamiento de modelos como GPT-4 o Gemini requiere clústeres de miles de GPUs (NVIDIA H100/H200, AMD MI300X) interconectadas mediante InfiniBand NDR o NVLink. La inferencia se despliega cada vez más en servidores optimizados con aceleradores IA (NVIDIA L40S, Google TPU v5, Intel Gaudi 3). La Administración Pública española impulsa la IA a través de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

8.2. Edge Computing e IoT

El edge computing sitúa recursos de cómputo en la periferia de la red, cerca del origen del dato. Se distinguen varios niveles: dispositivo (device edge), gateway edge, edge regional y cloud. Las plataformas de referencia son AWS Outposts/Wavelength, Azure Stack Edge, Google Distributed Cloud Edge y MEC (Multi-access Edge Computing) en redes 5G. En la AGE, el despliegue de sensores IoT en edificios públicos (eficiencia energética) y en infraestructuras críticas requiere soluciones de edge computing seguras.

8.3. Computación cuántica

Aunque aún en fase de maduración, los ordenadores cuánticos amenazan la criptografía de clave pública convencional (RSA, ECC). En respuesta, el NIST publicó en 2024 los primeros estándares de criptografía post-cuántica (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA). La AGE y el CCN están trabajando en la migración a algoritmos post-cuánticos, especialmente en sistemas de firma electrónica y comunicaciones seguras. IBM Quantum, Google Quantum AI y IonQ lideran el desarrollo de sistemas cuánticos con aplicaciones en optimización, simulación de materiales y criptoanálisis.

8.4. Green IT y sostenibilidad

La sostenibilidad energética de los centros de datos es una prioridad creciente. Los indicadores clave son: PUE (Power Usage Effectiveness = potencia total CPD / potencia TI; objetivo < 1,3), WUE (Water Usage Effectiveness) y CUE (Carbon Usage Effectiveness). Las tendencias incluyen: refrigeración líquida directa (DLC) para servidores de alta densidad, uso de energías renovables, reciclaje de calor residual y diseño de data centers IA-ready. La Directiva Europea EED (Energy Efficiency Directive) y el reglamento ESPR imponen requisitos de eficiencia energética crecientes a los centros de datos europeos.

9. Resumen esquemático

Los conceptos clave del tema son:

- Sistema multiusuario: permite acceso simultáneo y concurrente a recursos compartidos. Arquitecturas: mainframe+terminal, C/S, web n-capas, microservicios, cloud-native, edge.
- Clasificación por capacidad: superordenadores (>PetaFLOP) → mainframes (OLTP masivo) → midrange → servidores de departamento → PC/dispositivos.
- Mainframe (IBM z17): 99,9999% disponibilidad, LPAR, IA integrada (Telum II), criptografía post-cuántica. Clave en la AGE (AEAT, SS).
- Servidores: procesadores (Intel Xeon/AMD EPYC, hasta 192 núcleos), DDR5/HBM3, NVMe PCIe Gen5, 25/100 GbE, BMC/iLO, TPM 2.0.
- Almacenamiento: NVMe local (< 100 μ s), SAN all-flash NVMe-oF, NAS, Object Storage S3-compatible, Erasure Coding.
- Servidores de datos: RDBMS (Oracle, SQL Server, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j), NewSQL, DW/Lakehouse.
- Servidores de aplicaciones: Jakarta EE, microservicios, API Gateway, Service Mesh, mensajería asíncrona (Kafka).
- Virtualización tipo 1 (ESXi, Hyper-V, KVM): consolidación, migración en vivo, HA, DRS. Tipo 2: solo dev/test.
- Contenedores (Docker) + Kubernetes: pod, service, ingress, PV/PVC, Helm, Operators. OpenShift en la AGE.
- SDN (NSX-T, ACI, VXLAN) y SDS (Ceph, vSAN) completan la virtualización full-stack.
- HCI (Nutanix, vSAN, Azure Stack HCI): cómputo + almacenamiento + red en nodo único. Escala horizontal.
- Cloud: IaaS, PaaS, SaaS, CaaS, FaaS. NIST 5 características. AWS/Azure/GCP líderes. GAIA-X para soberanía europea.
- HA: clustering (failover/activo-activo/HPC), balanceo de carga (L4/L7, GSLB), replicación (síncrona/asíncrona, RPO/RTO).
- Tendencias 2026: IA (GPU clusters, LLM), edge computing (AWS Outposts, MEC 5G), criptografía post-cuántica (ML-KEM), Green IT (PUE < 1,3).
- AGE: Red SARA, CPD SGAD, ENS RD 311/2022, estrategia cloud híbrida, AESIA (IA), SENIA.

10. Glosario

ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad. Propiedades que garantizan la fiabilidad de las transacciones en bases de datos.

AESIA: Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Organismo creado por la Ley Orgánica 3/2018 y el RD 729/2023.

API Gateway: Punto de entrada único a un conjunto de microservicios o APIs; gestiona autenticación, routing, rate limiting y transformación de protocolos.

BMC: Baseboard Management Controller. Microprocesador dedicado a la gestión out-of-band del servidor (iLO en HPE, iDRAC en Dell, IPMI).

CaaS: Containers as a Service. Modelo de servicio cloud en el que el proveedor gestiona la orquestación de contenedores (Kubernetes gestionado).

CCN: Centro Criptológico Nacional. Organismo del CNI responsable de la ciberseguridad de las AAPP españolas.

CXL: Compute Express Link. Interconexión de alta velocidad basada en PCIe para compartir memoria entre CPU, GPU y otros aceleradores.

DPU: Data Processing Unit. Procesador especializado en tareas de red, seguridad y almacenamiento, liberando la CPU principal (NVIDIA BlueField, AMD Pensando).

DRS: Distributed Resource Scheduler. Componente de VMware vSphere que balancea automáticamente la carga de VMs entre hosts del clúster.

ENS: Esquema Nacional de Seguridad. Marco normativo español de seguridad de la información para las AAPP (RD 311/2022).

ECC: Error Correcting Code. Tecnología de memoria que detecta y corrige errores de bit automáticamente. Estándar en servidores.

FaaS: Function as a Service. Modelo serverless en el que el código se ejecuta en respuesta a eventos sin gestión de servidores.

FLOP/s: Floating Point Operations per Second. Métrica de rendimiento de supercomputadores. 1 ExaFLOP = 10^{18} FLOPS.

GAIA-X: Iniciativa europea de infraestructura de datos federada y soberana, promovida por Francia y Alemania para reducir la dependencia de proveedores cloud no europeos.

GSLB: Global Server Load Balancing. Balanceo de carga basado en DNS a nivel geográfico, entre múltiples CPD.

HA: High Availability (Alta Disponibilidad). Capacidad de un sistema para permanecer operativo el mayor tiempo posible.

HBM: High Bandwidth Memory. Memoria de alto ancho de banda integrada en GPUs y aceleradores IA (HBM3 en NVIDIA H100/H200).

HCI: Hyperconverged Infrastructure. Plataforma que integra cómputo, almacenamiento SDS y red SDN en nodos commodity gestionados como un clúster.

HPC: High-Performance Computing. Computación de alto rendimiento para simulaciones científicas, IA, modelado climático, etc.

IaaS: Infrastructure as a Service. Modelo cloud en que el proveedor ofrece cómputo, red y almacenamiento virtualizados.

IoT: Internet of Things. Red de dispositivos físicos conectados que recogen y comparten datos (sensores, actuadores, wearables).

KVM: Kernel-based Virtual Machine. Módulo del kernel Linux que convierte el sistema en un hipervisor de tipo 1.

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo para acceder y gestionar servicios de directorio (Active Directory, OpenLDAP).

LLM: Large Language Model. Modelo de IA de gran tamaño preentrenado sobre corpus masivos de texto (GPT-4, Gemini, LLaMA).

LPAR: Logical PARTition. Partición lógica de un mainframe IBM que actúa como sistema independiente con recursos asignados (CPU, memoria, E/S).

MEC: Multi-access Edge Computing. Estándar ETSI para desplegar capacidad de cómputo en el borde de las redes móviles (4G/5G).

NVMe: Non-Volatile Memory Express. Protocolo de acceso a almacenamiento flash diseñado para PCIe, con latencias inferiores a 100 µs y alto paralelismo.

NVMe-oF: NVMe over Fabrics. Extensión de NVMe sobre redes de alta velocidad (RDMA, Fibre Channel, TCP/IP) para almacenamiento compartido.

PaaS: Platform as a Service. Modelo cloud que proporciona un entorno completo de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

PUE: Power Usage Effectiveness. Ratio entre la potencia total de un CPD y la potencia consumida por los equipos TI. PUE ideal = 1,0.

RAID: Redundant Array of Independent Disks. Tecnología de almacenamiento que combina múltiples discos para mejorar rendimiento y/o tolerancia a fallos.

RDIMM: Registered DIMM. Módulo de memoria con buffer de registro que reduce la carga eléctrica en la placa base, permitiendo mayor capacidad.

RPO: Recovery Point Objective. Máximo tiempo de datos que una organización puede perder ante un desastre.

RTO: Recovery Time Objective. Tiempo máximo tolerable para restaurar un servicio tras un desastre.

SaaS: Software as a Service. Modelo cloud en que la aplicación completa se ofrece como servicio vía navegador (Microsoft 365, Salesforce).

SAN: Storage Area Network. Red de almacenamiento dedicada de alta velocidad (Fibre Channel o iSCSI/NVMe-oF).

SENIA: Sistema de Entidades e Infraestructuras de la AGE. Inventario de la infraestructura tecnológica de la Administración General del Estado.

SDN: Software-Defined Networking. Paradigma de red que separa el plano de control del plano de datos, gestionando la red mediante software.

SDS: Software-Defined Storage. Abstracción del almacenamiento del hardware físico, gestionado íntegramente por software.

Service Mesh: Capa de infraestructura para gestionar la comunicación entre microservicios (Istio, Linkerd). Proporciona observabilidad, seguridad mTLS y control de tráfico.

SGAD: Secretaría General de Administración Digital. Organismo del MPTAP responsable de la transformación digital de la AGE.

SLA: Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define métricas de disponibilidad, rendimiento y soporte.

SmartNIC: Tarjeta de red inteligente con capacidad de procesamiento propio para offloading de tareas de red, seguridad y almacenamiento (evoluciona hacia DPU).

TPS: Transactions Per Second. Métrica de rendimiento de sistemas transaccionales (bases de datos, mainframes).

TPM: Trusted Platform Module. Chip de seguridad hardware para almacenamiento seguro de claves criptográficas y verificación de integridad del arranque.

VDI: Virtual Desktop Infrastructure. Infraestructura de escritorios virtuales centralizados, accedidos por clientes ligeros o navegador.

VM: Virtual Machine (Máquina Virtual). Emulación software de un sistema informático completo, ejecutada por un hipervisor.

vMotion: Tecnología de VMware para migrar VMs en ejecución entre hosts físicos sin interrupción del servicio.

VXLAN: Virtual Extensible LAN. Protocolo de encapsulación de capa 2 sobre capa 3 para redes virtuales en SDN. Soporta hasta 16 millones de segmentos (VNID de 24 bits).

WUE: Water Usage Effectiveness. Métrica de sostenibilidad de CPD: litros de agua consumidos por kWh de energía de los equipos TI.

11. Test

11.1. Preguntas de test

1. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica esencial del cloud computing según el NIST?

- a) Autoservicio bajo demanda
- b) Acceso amplio a la red
- c) Licenciamiento perpetuo
- d) Elasticidad rápida

2. Un hipervisor de tipo 1 (bare-metal) se diferencia de uno de tipo 2 (hosted) en que:

- a) Solo puede ejecutar un sistema operativo invitado a la vez
- b) Se ejecuta directamente sobre el hardware sin SO subyacente
- c) Solo puede usarse en entornos de desarrollo y pruebas
- d) No permite la migración en vivo de máquinas virtuales

3. ¿Qué tecnología permite trasladar una máquina virtual en ejecución de un servidor físico a otro sin interrumpir el servicio?

- a) Snapshot
- b) Thin Provisioning
- c) vMotion / Live Migration
- d) Fault Tolerance

4. En el contexto de alta disponibilidad, ¿qué mide el RPO (Recovery Point Objective)?

- a) El tiempo máximo para restaurar un servicio tras un desastre
- b) El máximo volumen de datos que la organización puede perder, expresado en tiempo
- c) El rendimiento máximo del sistema en condiciones normales
- d) El porcentaje de disponibilidad anual garantizado

5. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de base de datos NoSQL de tipo grafo?

- a) MongoDB
- b) Apache Cassandra
- c) Neo4j
- d) Redis

6. La infraestructura hiperconvergente (HCI) integra en un mismo nodo:

- a) Solo cómputo y almacenamiento
- b) Cómputo, almacenamiento (SDS) y red (SDN)
- c) Cómputo, almacenamiento y refrigeración
- d) Solo cómputo y red

7. ¿Qué protocolo estándar utiliza el edge computing en redes 5G según ETSI?

- a) SDN / OpenFlow
- b) NVMe over Fabrics (NVMe-oF)

- c) Multi-access Edge Computing (MEC)
- d) VXLAN

8. En el modelo cliente/servidor de tres capas, ¿cuál es la función principal de la capa intermedia (middleware)?

- a) Almacenar los datos de la aplicación
- b) Renderizar la interfaz gráfica del usuario
- c) Implementar la lógica de negocio y gestionar el acceso a datos
- d) Proporcionar conectividad de red entre cliente y servidor

9. ¿Cuál es la unidad mínima de despliegue en Kubernetes?

- a) Container
- b) Pod
- c) Deployment
- d) Service

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los mainframes IBM z16 es INCORRECTA?

- a) Pueden ejecutar Linux y z/OS simultáneamente en particiones lógicas (LPARs)
- b) Incorporan acelerador de inferencia IA en el propio chip de proceso
- c) Solo pueden ser gestionados físicamente, sin posibilidad de administración remota
- d) Incluyen soporte para criptografía resistente a ataques cuánticos

11. En SDN (Software-Defined Networking), ¿qué distingue al plano de control del plano de datos?

- a) El plano de control reenvía paquetes; el plano de datos toma decisiones de enrutamiento
- b) El plano de control toma decisiones de enrutamiento; el plano de datos reenvía paquetes
- c) Ambos planos realizan las mismas funciones de forma redundante
- d) El plano de datos gestiona la seguridad; el plano de control, el rendimiento

12. ¿Qué organismo es responsable de la ciberseguridad de las Administraciones Públicas españolas y publica las guías CCN-STIC?

- a) AESIA
- b) SGAD
- c) CCN (Centro Criptológico Nacional)
- d) INCIBE

13. La métrica PUE (Power Usage Effectiveness) de un centro de datos ideal sería:

- a) Lo más alta posible, indicando máximo aprovechamiento
- b) Exactamente 2,0, indicando que el CPD es energéticamente eficiente
- c) Lo más cercana a 1,0, indicando que casi toda la energía va a los equipos TI
- d) 0, indicando consumo nulo de energía auxiliar

14. ¿Cuál de los siguientes servicios cloud permite ejecutar código sin gestionar servidores, pagando solo por tiempo de ejecución?

- a) IaaS

- b) PaaS
- c) FaaS / Serverless
- d) CaaS

15. El protocolo VXLAN se utiliza en entornos SDN principalmente para:

- a) Cifrar el tráfico entre máquinas virtuales
- b) Extender redes de capa 2 sobre redes de capa 3, permitiendo hasta 16 millones de segmentos virtuales
- c) Gestionar la asignación dinámica de direcciones IP en contenedores
- d) Replicar datos de almacenamiento entre centros de datos

11.2. Soluciones

Las respuestas correctas son: 1.C, 2.B, 3.C, 4.B, 5.C, 6.B, 7.C, 8.C, 9.B, 10.C, 11.B, 12.C, 13.C, 14.C, 15.B.

Explicaciones

1. Respuesta correcta: C. El NIST define 5 características esenciales del cloud: autoservicio bajo demanda, acceso amplio a la red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido. El licenciamiento perpetuo no es una de ellas.
2. Respuesta correcta: B. Los hipervisores tipo 1 (ESXi, Hyper-V, KVM) se ejecutan directamente sobre el hardware físico, sin necesidad de un SO host, lo que los hace más eficientes y seguros para entornos de producción.
3. Respuesta correcta: C. vMotion (VMware) y Live Migration (Hyper-V) permiten mover VMs en ejecución entre hosts físicos sin interrupción del servicio, manteniendo las conexiones activas y el estado de la memoria.
4. Respuesta correcta: B. RPO es el máximo tiempo de datos que la organización puede perder. Una replicación síncrona consigue RPO $\approx$ 0. RTO es el tiempo de recuperación del servicio.
5. Respuesta correcta: C. Neo4j es la base de datos de grafo más popular. MongoDB es documental, Cassandra es columnar (wide-column) y Redis es clave-valor.
6. Respuesta correcta: B. HCI combina cómputo (servidor), almacenamiento software-defined (SDS) y red software-defined (SDN) en nodos commodity que escalan horizontalmente.
7. Respuesta correcta: C. MEC (Multi-access Edge Computing) es el estándar ETSI para desplegar capacidad de cómputo en el borde de las redes móviles 4G/5G, reduciendo la latencia para aplicaciones IoT e industria 4.0.
8. Respuesta correcta: C. La capa intermedia o de lógica de negocio (servidor de aplicaciones) gestiona el procesamiento de la aplicación, coordina el acceso a datos y desacopla la presentación del almacenamiento.
9. Respuesta correcta: B. El Pod es la unidad mínima de despliegue en Kubernetes. Contiene uno o más contenedores que comparten red y almacenamiento. El Deployment gestiona el ciclo de vida de los pods y el Service expone el acceso a ellos.
10. Respuesta correcta: C. Los mainframes IBM z16 disponen de capacidades completas de gestión remota y automatizada. Las demás afirmaciones son correctas: soporte de LPARs con múltiples SO, chip Telum II con acelerador IA y soporte de criptografía post-cuántica.
11. Respuesta correcta: B. En SDN, el plano de control (centralizado en el controlador SDN) decide cómo enrutar el tráfico, mientras que el plano de datos (switches/routers programables) simplemente reenvía paquetes según las reglas del controlador.
12. Respuesta correcta: C. El CCN (Centro Criptológico Nacional), adscrito al CNI, es responsable de la ciberseguridad de las AAPP. INCIBE atiende a ciudadanos y empresas. AESIA supervisa la IA. SGAD gestiona la transformación digital de la AGE.

13. Respuesta correcta: C. $PUE = \text{Potencia total CPD} / \text{Potencia equipos TI}$. Un PUE de 1,0 sería ideal (toda la energía va a los equipos TI). Los CPD modernos alcanzan $PUE < 1,3$. Un PUE de 2,0 significa que se gasta tanta energía en refrigeración como en los propios equipos.

14. Respuesta correcta: C. FaaS (Function as a Service) o Serverless (AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions) permite ejecutar funciones en respuesta a eventos sin aprovisionar ni gestionar servidores, con facturación por invocación y tiempo de ejecución.

15. Respuesta correcta: B. VXLAN (Virtual Extensible LAN) encapsula tramas Ethernet (L2) en paquetes UDP/IP (L3), permitiendo crear redes virtuales sobre cualquier red IP. Usa un identificador de 24 bits (VNID) que permite hasta 16.777.216 segmentos, frente a los 4.096 de VLAN.

12. Bibliografía

12.1. Bibliografía básica

- Tanenbaum, A.S. y Wetherall, D.J. (2021). Redes de Computadoras (6.^a ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Galvin, P.B. y Gagne, G. (2022). Operating System Concepts (10.^a ed.). Wiley.
- Ramakrishnan, R. y Gehrke, J. (2020). Database Management Systems (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Burns, B., Beda, J. y Hightower, K. (2022). Kubernetes: Up and Running (3.^a ed.). O'Reilly.
- NIST (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. SP 800-145. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>
- IBM (2024). IBM z16 Technical Introduction. IBM Redbooks. <https://www.redbooks.ibm.com>
- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. BOE n.º 106.

12.2. Bibliografía para ampliar el tema

- CNCF (2024). Cloud Native Landscape. <https://landscape.cncf.io>
- VMware (2024). vSphere 8 Documentation. <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/8.0/>
- Microsoft (2024). Azure Architecture Center. <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/>
- AWS (2024). AWS Architecture Center. <https://aws.amazon.com/es/architecture/>
- SGAD / MPTAP (2024). Estrategia de Administración Digital 2025. <https://administracionelectronica.gob.es>
- CCN-CERT (2024). Guías CCN-STIC. <https://www.ccn-cert.cni.es/es/guias/guias-series-ccn-stic.html>
- TOP500 Project (2024). TOP500 List – November 2024. <https://www.top500.org>
- Gartner (2025). Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services.
- ETSI (2022). Multi-access Edge Computing (MEC). ETSI GS MEC 003 V3.1.1.
- NIST (2024). Post-Quantum Cryptography Standards (FIPS 203, 204, 205). <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>
- EuroHPC JU (2024). MareNostrum 5 – Barcelona Supercomputing Center. <https://eurohpc-ju.europa.eu>
- Nutanix (2024). HCI Architecture Guide. <https://www.nutanix.com/es/info/hyperconverged-infrastructure>